

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

AES MD

Quy trình Phân tích nguyên nhân gốc

AES-MD-AMS-SP-008	
Phê duyệt bởi: Johnny Tanis	Chữ ký 

Sửa đổi số.	Ngày	Người chuẩn bị	Người thẩm tra	Người rà soát
0	15/04/2019	Hà Anh Dũng, Đặng Minh Lưu	Nadessan Sandirasegaran	Lee Sang Kil
1	20/04/2020	Hoàng Thị Thanh Nhân	Nadessan Sandirasegaran	Nadessan Sandirasegaran
2	16/01/2023	Dương Thế Anh	Trần Huy Hùng/ Nadessan Sandirasegaran	Nguyễn Duy Quảng

Phiên bản được phê duyệt vào ngày 16/01/2023 là phiên bản hiệu lực duy nhất. Tất cả các phiên bản trước đó của quy trình này sẽ tự động không còn hiệu lực.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Số	Ngày sửa đổi	Mô tả thay đổi	Rà soát bởi	Phê duyệt bởi
1	20/04/2020	Thay đổi tên và logo công ty	Nadessan Sandirasegaran	Kevin Pierce
2	16/01/2023	Bổ sung định nghĩa RCA cấp độ 1, 2 và 3. Thêm định nghĩa Cấp độ kích hoạt (Mục 3. Định nghĩa) Bổ sung vai trò và trách nhiệm của Trưởng nhóm RCA khu vực, Quản trị RCA)	Nguyễn Duy Quảng	Johnny Tanis
3				
4				
5				
6				

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

1. MỤC TIÊU

Phân tích nguyên nhân gốc (RCA) là phương pháp được sử dụng để xác định và giải quyết các nguyên nhân sâu xa tại sao sự cố hoặc sự không phù hợp xảy ra, từ đó có thể xác định và thực hiện những giải pháp hiệu quả nhất. RCA đòi hỏi người điều tra nhìn xa hơn những nguyên nhân tức thì của vấn đề hoặc các giải pháp hiển nhiên và hiểu nguyên nhân cơ bản, từ đó ngăn chặn sự tái diễn của cùng một vấn đề. Trong quản lý tài sản, điểm giống nhau của giải quyết vấn đề, điều tra sự cố hoặc sự không phù hợp và RCA là việc tìm kiếm các giải pháp để cải thiện hiệu suất một cách hiệu quả và bền vững.

Quy trình RCA của AES xác định 3 loại nguyên nhân gốc: vật lý, con người và tiềm ẩn.

- Vật lý - Lỗi của các thành phần vật lý;
- Con người - Thất bại do quyết định của con người;
- Tiềm ẩn - Những thiếu sót trong các hệ thống quản lý và các chuẩn mực văn hóa ràng buộc cho phép các thất bại xảy ra.

2. PHẠM VI

Quy trình này được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương bao gồm việc thực hiện và áp dụng quá trình RCA.

3. ĐỊNH NGHĨA

- **Quản lý tài sản** - Các hoạt động và các thông lệ có hệ thống và được phối hợp, thông qua đó một tổ chức quản lý một cách tối ưu các tài sản và hiệu suất, rủi ro và các khoản chi gắn liền với các tài sản trong suốt vòng đời của chúng nhằm mục đích đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược;
- **Các tác nhân quản lý tài sản** - Các tác nhân là lực hoặc xu hướng chính có thể định hình hoặc ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tương lai của các quá trình. Các tác nhân thường có mối quan hệ phức tạp với nhau; một số tác nhân là kết quả của các tác nhân khác. Một số tác nhân có thể dự đoán được phần nào, các tác nhân khác không chắc chắn;
- **Chi phí tài sản cố định** - Ngân quỹ được dùng để xây dựng hoặc thu mua một tài sản dài hạn mà công ty sở hữu đã xác định là tài sản cố định (theo các mức chi phí hoặc/và các ngưỡng khác), hoặc để gia tăng giá trị cho một tài sản hiện có (nâng cấp hoặc tân trang) mà công ty sở hữu đã xác định là tài sản cố định;
- **RCA Cấp độ 1** - RCA được thực hiện bằng phương pháp bao gồm thử nghiệm tất cả các giả thuyết và xác minh tất cả các nguyên nhân gốc. RCA cấp độ 1 sẽ được sử dụng cho các sự kiện nghiêm trọng nhất, trong đó mức độ phức tạp của sự kiện đòi hỏi phải sử dụng các công cụ nghiêm ngặt để đảm bảo tất cả các nguyên nhân về vật

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

lý, con người và nguyên nhân tiềm ẩn đều được phát hiện và khắc phục ngay lần đầu tiên. Các RCA cấp độ 1 sẽ được thực hiện bởi các cá nhân được đào tạo chuyên sâu về các phương pháp RCA, thường là Trưởng nhóm RCA khu vực.

- **RCA Cấp độ 2** - RCA được thực hiện bằng phương pháp mà Công ty cho là phù hợp. Mặc dù RCA cấp độ 2 được thực hiện cho các sự kiện kích hoạt ít nghiêm trọng hơn so với RCA cấp 1, những RCA này sẽ bao hàm đầy đủ tất cả các yếu tố cơ bản của bất kỳ RCA toàn diện nào. Các RCA cấp độ 2 thường sẽ được thực hiện bởi Quản trị RCA tại nhà máy hoặc các cá nhân đủ điều kiện khác tại Công ty.
- **RCA Cấp độ 3** - RCA được thực hiện theo quyết định của Công ty, sử dụng phương pháp do Công ty lựa chọn và được thực hiện bởi một người có trình độ từ Công ty.
- **Vòng đời** - Khoảng thời gian từ khi nhu cầu tài sản được xác định lần đầu tiên cho đến khi tài sản bị loại bỏ;
- **Thước đo** - Một thuộc tính hiệu suất được xác định rõ ràng, cụ thể hoặc khách quan;
- **Chuẩn đo** - Một thuộc tính hiệu suất trừu tượng, mức độ cao hơn hoặc có phần chủ quan;
- **Các mục tiêu** - Sự cải thiện hữu hình các tiêu chuẩn trong quá trình;
- **Chi phí vận hành** - Các chi phí liên tục, thường xuyên để vận hành một đơn vị kinh doanh hoặc một hệ thống, bao gồm các chi phí cần có để duy trì các tài sản hiện có của tổ chức;
- **PAS 55:2008** - Bộ tài liệu tiêu chuẩn hóa của Hội đồng tiêu chuẩn quốc gia Anh để quản lý tối ưu hóa các tài sản hữu hình;
- **Nguyên nhân gốc** - Nguyên nhân mà nếu bị loại bỏ sẽ ngăn chặn sự tái diễn của sự cố này và các sự cố tương tự. Nguyên nhân gốc không chỉ áp dụng cho sự cố này mà còn có ý nghĩa chung đối với một nhóm lớn các sự cố có thể xảy ra và đó là khía cạnh cơ bản nhất của nguyên nhân có thể xác định và khắc phục một cách hợp lý. Có thể có một loạt các nguyên nhân có thể được xác định, nguyên nhân này dẫn đến nguyên nhân khác;
- **Phân tích nguyên nhân gốc** - Quá trình được sử dụng để tìm ra nguyên nhân gốc của một sự kiện kích hoạt. Trong ngữ cảnh này, quá trình RCA cũng bao gồm việc xác định và thực hiện các hành động khắc phục cũng như theo dõi các kết quả để đo lường thành công;
- **Đòn bẩy chiến lược** - Các vũ khí mà tổ chức có thể thực hiện các tác nhân chiến lược. Những vũ khí như vậy có thể được hướng vào chiến lược, marketing, kỹ thuật,

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

quá trình, truyền thông;

- **Các tiêu chí kích hoạt** - Các giá trị hoặc điều kiện được xác định trước mà một khi bị vượt quá và kết hợp với tần suất xảy ra của các sự kiện tương tự, chỉ ra cấp độ kích hoạt và sự cần thiết phải thực hiện RCA;
- **Sự kiện kích hoạt** - Sự kiện xảy ra khiến cho một hoặc vài tiêu chí kích hoạt bị vượt quá.
- **Cấp độ kích hoạt:** biểu thị mức độ nghiêm trọng của sự kiện kích hoạt. Cấp độ kích hoạt được xác định là Cấp độ 1 (L1), Cấp độ 2 (L2) hoặc Cấp độ 3 (L3), theo thứ tự mức độ nghiêm trọng. Các sự kiện L1 và L2 yêu cầu RCA được tiến hành. Các sự kiện L3 là ít nghiêm trọng nhất và RCA được tiến hành theo quyết định của Công ty.

4. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Các vai trò và trách nhiệm được mô tả chi tiết trong tài liệu Quy trình RCA toàn cầu. Quy trình và quá trình này không nhằm mục đích thay đổi cơ cấu tổ chức hay tạo thêm số lượng nhân viên. Những vai trò này có thể được chỉ định cho nguồn nhân lực hiện có dựa trên kiến thức và kỹ năng của các cá nhân. Các cá nhân cũng có thể đảm đương nhiều vai trò (ví dụ Trưởng ban Quản lý tài sản, Trưởng ban An toàn).

Các trách nhiệm cần thiết để thực hiện quản lý tài sản thành công nên được giao cho những người phù hợp trong tổ chức. Các vai trò và trách nhiệm nên bao gồm việc chỉ định người lãnh đạo và những người đóng góp để hoàn thành các vai trò được liệt kê dưới đây, ngoài những vai trò và trách nhiệm có trong Quy trình RCA toàn cầu:

- Thực hiện và duy trì Quy trình RCA toàn cầu của AES trong đơn vị kinh doanh của AES;
- Định kỳ rà soát và cải thiện các thông lệ RCA khi cần thiết.

Các vai trò chính sau đây tham gia vào quá trình RCA:

- Nhà tài trợ điều hành RCA - cung cấp hướng dẫn cho Nhóm RCA; xem xét và phê duyệt các kết quả của nhóm; hỗ trợ cam kết của nhóm và thực hiện RCA kịp thời. Thông thường, Lãnh đạo đơn vị kinh doanh là Nhà tài trợ điều hành RCA;
- Trưởng nhóm RCA khu vực - chịu trách nhiệm dẫn dắt các RCA cấp 1 trong khu vực của họ, cũng như các RCA khác cần có người hỗ trợ độc lập. Mỗi khu vực sẽ duy trì một nhóm tối thiểu 2-3 Trưởng nhóm RCA khu vực. Việc lựa chọn các thành viên Nhóm RCA cho các RCA cấp 1 là trách

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

nhiệm của Trưởng nhóm RCA khu vực, có tham khảo ý kiến của Quản trị RCA tại nhà máy và Lãnh đạo đơn vị kinh doanh.

- Các Trưởng nhóm RCA khu vực sẽ được đào tạo chuyên sâu về việc sử dụng các công cụ, phương pháp và kỹ năng điều phối RCA. Họ được kỳ vọng là nguồn lực cho các đơn vị kinh doanh trong khu vực của họ để đảm bảo rằng các RCA đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của quy trình.
- Các Trưởng nhóm RCA khu vực sẽ được lựa chọn theo cách thức đảm bảo rằng tất cả các đơn vị kinh doanh trong khu vực đều được cung cấp sự hỗ trợ RCA phù hợp và sự trợ giúp nhanh chóng, tại chỗ, nếu được yêu cầu.
- Quản trị RCA - chịu trách nhiệm quản lý chung chương trình RCA tại AES Mông Dương. Người này sẽ được đào tạo và thành thạo quy trình này cũng như các phương pháp RCA mà đơn vị kinh doanh sẽ sử dụng để tiến hành RCA.
- Điều phối viên RCA - có trách nhiệm quản lý nỗ lực tổng thể của nhóm. Lên kế hoạch và quản lý các buổi làm việc; cung cấp các công cụ và kỹ thuật để thúc đẩy tinh thần đồng đội và xúc tiến quá trình RCA. Điều phối viên RCA không nhất thiết phải là Lãnh đạo đơn vị kinh doanh
- Thành viên Nhóm RCA - cung cấp kiến thức và ý kiến chuyên môn và thực hiện công việc;
- Cố vấn kỹ thuật/an toàn - các nguồn lực cung cấp ý kiến chuyên môn và hỗ trợ bổ sung khi được yêu cầu để nâng cao năng lực của thành viên Nhóm RCA.

5. QUÁ TRÌNH

5.1.Mô tả quá trình

5.1.1. Nhận diện nhu cầu (kích hoạt)

Các đơn vị kinh doanh sẽ thiết lập các yếu tố kích hoạt theo Tiêu chuẩn STD0011 Kế hoạch hồi phục và Quy trình RCA toàn cầu. Cả Tiêu chuẩn Kế hoạch hồi phục và Quy trình RCA đều yêu cầu các đơn vị kinh doanh chỉ rõ các yếu tố kích hoạt sẽ được sử dụng để bắt đầu quá trình RCA. Ngoài các sai lỗi của tài sản, Quy trình RCA yêu cầu phải có các yếu tố kích hoạt đối với một số sự cố về an toàn và môi trường, như được chỉ rõ trong Quy trình RCA toàn cầu. Bước này nên được thực hiện bởi Điều phối viên RCA.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

5.1.2. Bảo quản bằng chứng

Các đơn vị kinh doanh sẽ lưu giữ bằng chứng về sự cố khi sự cố xảy ra ảnh hưởng đến hiện trường, sau khi khu vực này đã an toàn. Các đơn vị kinh doanh có chương trình quản lý tài sản và RCA kỹ càng sẽ chuẩn bị tốt cho việc lưu giữ bằng chứng như mẫu, ảnh chụp, hồ sơ và phỏng vấn. Việc bảo quản bằng chứng nên được tổ chức bởi Điều phối an toàn hoặc Kỹ sư trực ca.

5.1.3. Thành lập Nhóm RCA

Đơn vị kinh doanh phải tuân theo Quy trình RCA toàn cầu trong việc thành lập Nhóm RCA. Quy trình RCA toàn cầu xác định một Nhóm RCA bao gồm Nhà tài trợ điều hành, Nhóm cốt lõi và Tư vấn. Khi chọn thành viên Nhóm RCA, các cá nhân nên có sự kết hợp của các kỹ năng sau: Lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp, kỹ năng phân tích, sáng tạo, kiến thức kinh doanh, kiến thức kỹ thuật và kiến thức trực tiếp về sự kiện kích hoạt.

5.1.4. Thực hiện RCA

Kỳ vọng hoàn thành RCA thường là trước 30 ngày đối với hầu hết các sự kiện, nhưng sẽ có một số ngoại lệ không thể tránh được trong một vài trường hợp do tính phức tạp của RCA hoặc thời gian cần thiết để thu thập dữ liệu hoặc thông tin khác. Đối với các RCA vượt quá 30 ngày, Điều phối viên RCA sẽ thông báo trước cho Nhà tài trợ điều hành RCA hoặc Lãnh đạo an toàn, sức khỏe và môi trường trước về ngày hoàn thành dự kiến, cũng như mọi sửa đổi tiếp theo đối với ngày hoàn thành dự kiến.

RCA ở mức tối thiểu sẽ bao gồm những yếu tố sau:

- Tuyên bố vấn đề (mô tả điều kiện hoặc sự kiện);
- Thu thập dữ liệu - Thu thập dữ kiện bằng các phương pháp khác nhau bao gồm xem xét tài liệu, phỏng vấn cá nhân, đánh giá vật lý bằng chứng và địa điểm sự cố;
- Phân tích dữ liệu - Sử dụng một công cụ phù hợp để sắp xếp và phân tích dữ liệu thu thập được. Các đơn vị kinh doanh có thể lựa chọn một công cụ phù hợp như *PROACT®*, *TapRoot®*, *Apex*, phù hợp để ghi chép, sắp xếp và phân tích dữ liệu;
- Xác định nguyên nhân gốc - Đánh giá thông tin một cách có hệ thống bằng cách sử dụng một công cụ phù hợp để phơi bày tất cả các nguyên nhân gốc thực tế. RCA sẽ không thành công chỉ vì công cụ. Việc thu thập dữ liệu kỹ lưỡng và phân tích hiệu quả dữ liệu đó bằng công cụ là rất cần thiết;
- Đề xuất và thực hiện các giải pháp - Bạn có thể làm gì để ngăn chặn vấn đề tái diễn, giải pháp sẽ được thực hiện như thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm về giải pháp đó?

Quy trình RCA toàn cầu xác định 3 cấp độ RCA cùng với hướng dẫn về công cụ phù hợp cho các cấp độ. Quy trình này cũng cho phép đơn vị kinh doanh yêu cầu từ bỏ khi một

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

mức độ phân tích khác hợp lý. Đơn vị kinh doanh phải tuân theo Quy trình RCA toàn cầu và Tiêu chuẩn STD0011 Kế hoạch hồi phục để xác định loại RCA sẽ sử dụng.

Khi thực hiện một RCA, các đơn vị kinh doanh phải xác định 3 loại nguyên nhân gốc: Vật lý, con người và tiềm ẩn.

- **Vật lý** - Lỗi của các thành phần vật lý;
- **Con người** - Thất bại do quyết định của con người;
- **Tiềm ẩn** - Những thiếu sót trong các hệ thống quản lý và các chuẩn mực văn hóa ràng buộc cho phép các thất bại xảy ra.

Một RCA được coi là hoàn thành khi Kế hoạch thực hiện hành động khắc phục đã được Lãnh đạo đơn vị kinh doanh phê duyệt và cho phép tiến hành, cộng với mọi phê duyệt cấp cao hơn, nếu cần, nên ước tính các chi phí thực hiện vượt quá thẩm quyền ký duyệt của Lãnh đạo đơn vị kinh doanh.

Một RCA được coi là đã đóng khi Kế hoạch thực hiện hoàn tất và kết quả cho thấy các nguyên nhân gốc đã được xử lý.

Không được kết thúc bất kỳ RCA nào nếu chưa xác định được các nguyên nhân tiềm ẩn.

Quá trình RCA được thực hiện bởi Nhóm RCA do Điều phối viên RCA dẫn dắt.

5.1.5. Báo cáo kết quả RCA

Các đơn vị kinh doanh phải tuân theo các yêu cầu báo cáo RCA như được xác định bởi Quy trình RCA toàn cầu, Tiêu chuẩn STD0011 Kế hoạch hồi phục, và bất cứ yêu cầu nào khác của Lãnh đạo Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) hay Tập đoàn.

Các báo cáo RCA hoàn thiện cũng sẽ được quản lý theo các yêu cầu trong Quy trình quản lý tài liệu AES-MD-AMS-SP-011.

Việc báo cáo sẽ do Điều phối viên RCA thực hiện.

5.1.6. Thực hiện hành động khắc phục và giám sát hệ thống

Các đơn vị kinh doanh phải thiết lập trách nhiệm cho việc thực hiện các hành động khắc phục bao gồm đặt ra ngày đến hạn, theo dõi tiến độ thực hiện và tiếp tục theo dõi kết quả cho đến khi hài lòng rằng các hành động khắc phục thành công.

Trong các tình huống mà sự cố quay trở lại với tốc độ hoặc mức độ không thể chấp nhận được, có thể cần phải xem lại RCA và xác định các nguyên nhân bổ sung cũng như các biện pháp kiểm soát phù hợp. Do đó, sau khi thực hiện kế hoạch hành động, quá trình phải được giám sát để xác nhận hiệu quả của các hành động khắc phục.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

Một hoặc nhiều hành động khắc phục phải được xác định cho từng nguyên nhân gốc đã được xác định của sự cố.

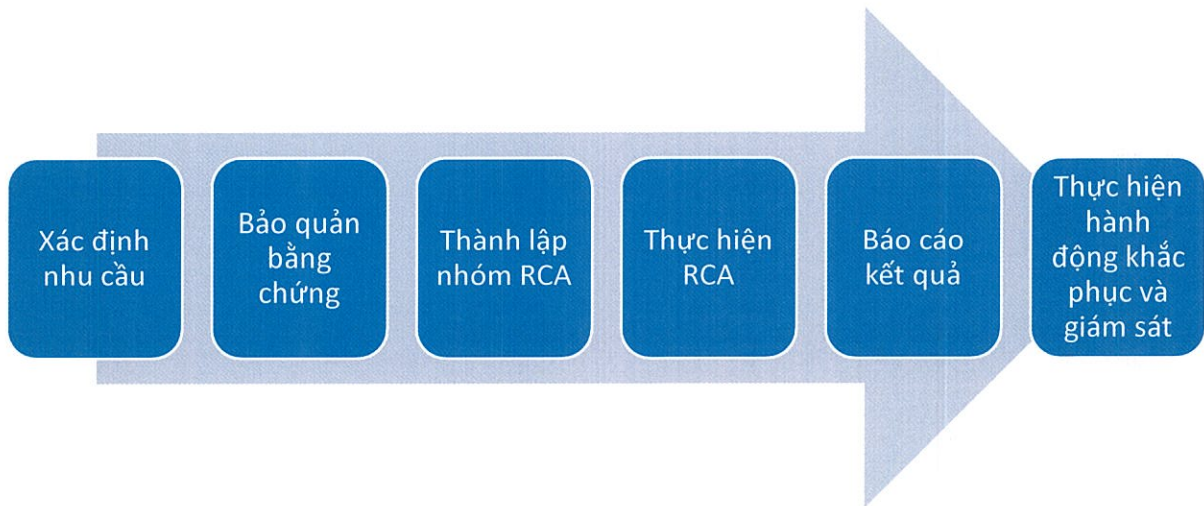
Các hành động khắc phục dự kiến sẽ bao gồm các hành động phù hợp để:

- Khắc phục các sự kiện kích hoạt liên quan đến sự cố;
- Khắc phục các điều kiện hoặc tình huống tương tự có thể tồn tại ở các lĩnh vực hoặc quá trình khác của đơn vị kinh doanh;
- Khắc phục các nguyên nhân gốc;
- Đảm bảo hiệu quả liên tục của các hành động khắc phục đã thực hiện và ngăn ngừa sự cố tái diễn;
- Nếu sự cố hoặc mối nguy nơi làm việc tương tự hoặc về cơ bản tương tự đã xảy ra trước đây mà RCA đã được khởi xướng, Điều phối viên RCA nên thực hiện các bước sau:
 - Nếu RCA trước đó chưa được đóng, kết quả của sự cố hoặc mối nguy nơi làm việc gần đây nhất sẽ được chuyển tiếp cho Nhóm RCA để hỗ trợ họ trong việc xác định xem có cần thực hiện thêm công việc nào không;
 - Nếu RCA trước đó đã bị đóng, nên giả định là nguyên nhân gốc không được khắc phục, và một RCA mới sẽ được tiến hành theo tiêu chuẩn này. Điều phối viên RCA sẽ đảm bảo rằng thông tin được phát triển từ RCA trước đó có sẵn cho Nhóm RCA mới.

Các hành động khắc phục sẽ được xác định trong suốt quá trình RCA và được sắp xếp bởi các Trưởng nhóm. Việc giám sát toàn bộ quá trình phải được thực hiện bởi Điều phối viên RCA.

5.2. Lưu đồ quá trình

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Sổ quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2



5.3. Kiểm soát quá trình

- **Rà soát** - Điều phối viên RCA sẽ kiểm soát để tất cả các báo cáo RCA được tải lên hệ thống tài liệu và có sẵn để sử dụng;
- **Đánh giá** - Quy trình RCA sẽ được đánh giá hàng năm bởi Điều phối viên RCA.
- **Đào tạo** - Điều phối viên RCA sẽ được đào tạo nhắc lại thường xuyên về RCA.

6. THÔNG TIN VĂN BẢN

Các báo cáo RCA sẽ được tải lên cơ sở dữ liệu quản lý hiệu suất tài sản và Điều phối viên RCA lưu giữ dưới dạng bản cứng.

Cơ sở dữ liệu sẽ bao gồm một tập con của thông tin báo cáo RCA, được thiết kế để xem xét và phân tích nhanh chóng, sẽ bao gồm các thông tin sau cho từng RCA:

- Phân loại RCA;
- Ngày xảy ra;
- Địa điểm kinh doanh;
- Mô tả ngắn gọn sự kiện kích hoạt;
- Tình trạng của RCA;
- Người liên hệ có thể cung cấp thêm thông tin.

7. BÁO CÁO

Điều phối viên RCA có trách nhiệm chuẩn bị và phân phát các báo cáo RCA cho các thành viên ủy ban/những người có liên quan/ban lãnh đạo.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

8.1. Nội bộ (Các tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý tài sản của AES)

STD0001: Hệ thống quản lý tài sản
STD0009: Phân tích nguyên nhân gốc
STD0011: Kế hoạch hồi phục
STD0012: Quản lý thông tin
STD0013: Cải tiến không ngừng
Chính sách phê duyệt chi tiêu AES

8.2. Bên ngoài

BS ISO 55000:2014: Tổng quan, các nguyên tắc và thuật ngữ
BS ISO 55001:2014: Các yêu cầu của các hệ thống quản lý
BS ISO 55002:2014: Các hướng dẫn áp dụng BS ISO 55001

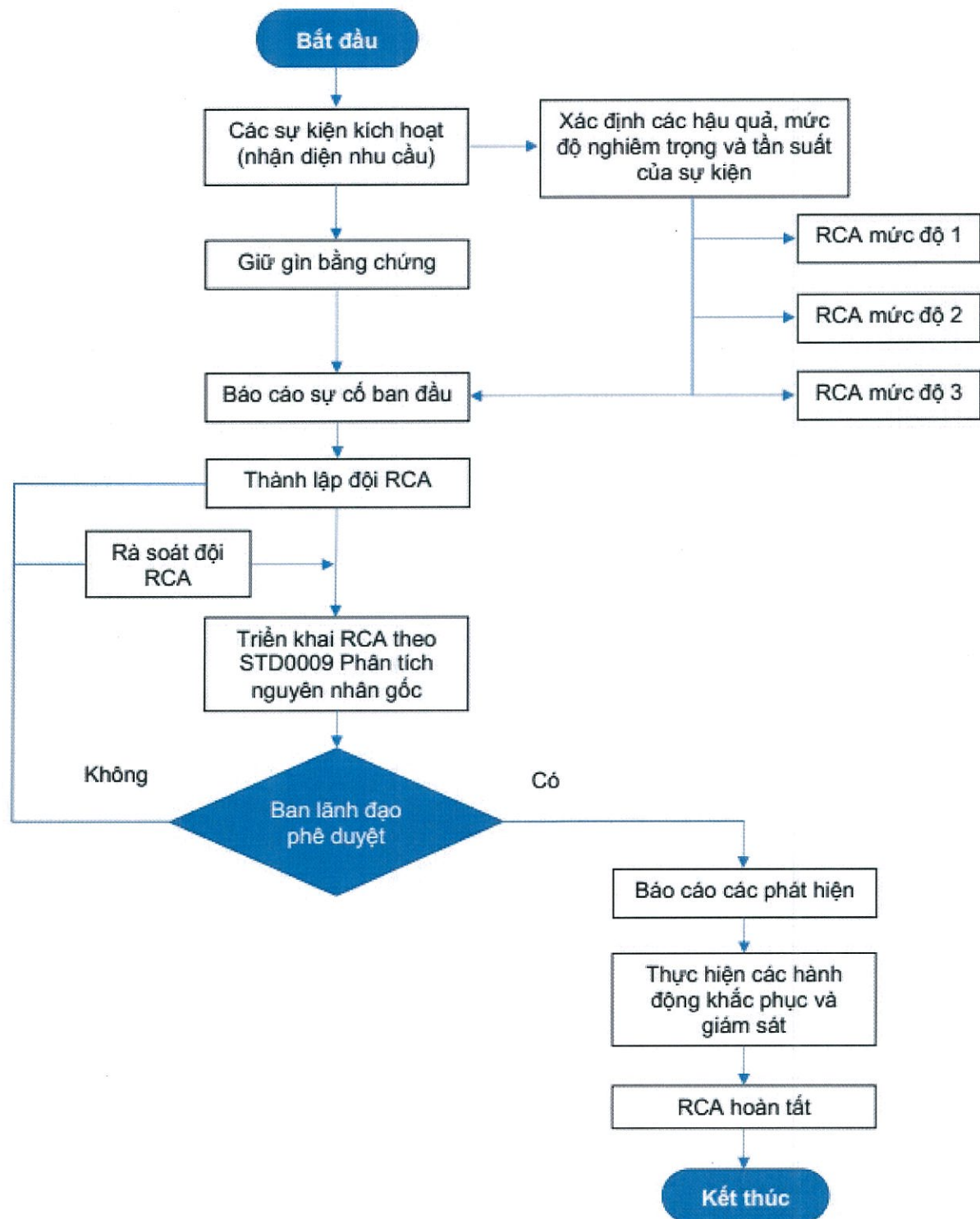
9. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Tài liệu đính kèm 1: Lưu đồ quá trình
Tài liệu đính kèm 2: Ma trận kích hoạt RCA cho các sự kiện vận hành
Tài liệu đính kèm 3: Ma trận RCA cho các sự kiện về môi trường, an toàn và luật định
Tài liệu đính kèm 4: Danh mục RCA tổng thể

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

Tài liệu đính kèm 1

Lưu đồ quá trình



	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

Tài liệu đính kèm 2

Ma trận kích hoạt RCA cho các sự kiện vận hành

Phân loại các sự kiện vận hành

Hậu quả và mức độ nghiêm trọng của sự kiện kích hoạt				Khoảng thời gian giữa các lần xảy ra tương tự			
Biên đã mất	Dừng lò bắt buộc	Các chi phí sửa chữa thiết bị	Thiệt hại tài sản	>12 tháng	Từ 6-12 tháng	Từ 1-6 tháng	<1 tháng
>2% ngân sách hàng năm EBITDA hoặc 1 triệu USD, chọn giá trị ít hơn	>168h	>250K USD	>100K USD	Mức 1	Mức 1	Mức 1	Mức 1
>1% ngân sách hàng năm EBITDA hoặc 500K USD, chọn giá trị ít hơn	>96h	>100K USD	>50K USD	Mức 2	Mức 2	Mức 1	Mức 1
>0.5% ngân sách hàng năm EBITDA hoặc 250K USD, chọn giá trị ít hơn	>48h	>50K USD	>25K USD	Mức 3	Mức 2	Mức 2	Mức 1
<0.5% EBITDA hoặc 250K USD	<48h	<50K USD	<25K USD	Mức 3	Mức 3	Mức 2	Mức 2

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-008
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	16/01/2023
	Quy trình phân tích nguyên nhân gốc	Sửa đổi	2

Tài liệu đính kèm 3

Ma trận RCA cho các sự kiện về môi trường, an toàn và luật định

An toàn	Cận nguy	Môi trường/luat định	Tần suất xảy ra		
Tử vong/sự cố liên quan đến đa chấn thương hoặc nhập viện		Sự cố liên quan đến khoản phạt hoặc chi phí lau dọn lớn >50,000 USD	>12 tháng	Từ 1-12 tháng	<1 tháng
Ghi chép hồ sơ hoặc sự cố mất thời gian không phải nhập viện	Tình huống cận nguy có thể đã dẫn đến tử vong hoặc nhập viện	Sự cố yêu cầu báo cáo cho cơ quan quản lý hoặc chính phủ hoặc chi phí lau dọn <49,999 USD	Mức 1	Mức 1	Mức 1
Sự cố cần sơ cứu	Tất cả các tình huống cận nguy khác	Vượt quá giấy phép hoặc tràn đổ ngoài khu vực ngăn chặn	Mức 2	Mức 2	Mức 1
			Mức 3	Mức 2	Mức 2

Tài liệu đính kèm 4

Danh mục RCA tổng thể

STT	Phân loại RCA	Ngày xảy ra	Địa điểm kinh doanh	Mô tả ngắn gọn sự cố kích hoạt	Tình trạng RCA	Người liên hệ
1						
2						
3						
4						
5						